Currency Intelligence 作業報告

対象期間: 2026-10-27 22:40 ～ 2026-10-28 06:15(セッション1本) / 作成: Claude Fable 5.1 / ブランチ: `akihair61/ciel-site` の `currency-intelligence` (main には触れていない)

9	29	1,718 / 1,462	9
コミット(push 済み)	自動テスト(全通過)	行: 計算エンジン / Web UI	アーティファクト公開版

1. 何を作ったか(全体像)

渡された仕様書『Claude 開発指示書・完全統合マスタースペック(2026-10-28版)』の P0(文書)と P1(Converter Core)を実装し、その上に3本の参考動画(Convert / Cards / Onboarding+Home)の見た目と動きを再現した旅行者向け通貨アプリを Web(PWA)として作った。成果物は4層。

層	場所	状態	内容
文書(P0)	`docs/`, `BLOCKERS.md`, `DEPLOY.md`	完了	PRODUCT_SPEC(仕様要約)、FEATURE_MATRIX(F01～F20 の状態表)、TECH_VALIDATION(確認済み/要検証)、ADR 2件、ブロッカー8件、公開手順
計算エンジン(P1)	`packages/core` (TypeScript、依存ゼロ)	完了・テスト29本	金額・レート・換算・比較・割り勘・レート取得・キャッシュ
Web アプリ(PWA)	`apps/web`	動作確認済み	スプラッシュ / Home / Cards / Add cash / Convert / Converted / Receipt / レート詳細 / 履歴
iOS 共有コア	`ios/CoreMoney` (Swift Package)	未ビルド	Money / RateQuote / Converter の Swift 版とテスト。この環境に Xcode・Swift がなくコンパイル未確認

2. 使った技術・機能(何をどう使ったか)

技術 / 機能	用途と使い方
TypeScript 6 + Node 22(型注釈の直接実行)	計算エンジン。`erasableSyntaxOnly` でビルドなしにテストを走らせ、配布用は `tsc` で ESM を出力
BigInt による最小通貨単位計算	仕様書「Double の金銭丸め禁止」に対応。自前の10進型(仮数 BigInt × 10^-e)、丸め7モード、JPY 0桁 / THB 2桁 / KWD 3桁
`node --test` + プロパティテスト	29本。割り勘の合計不変条件、A→B→A の往復誤差、キャッシュの stale-while-revalidate などを乱数入力で検証
Intl.NumberFormat(10進文字列入力)	金額表示。浮動小数を経由しない

Vanilla JS + CSS(フレームワーク不使用)	Web UI 全体。ハッシュルーティング(#home / #convert / #wallet)、CSS アニメーション、requestAnimationFrame のトゥイーン
CSS 3D transform	Cards 画面のカバーフロー(perspective / rotateY / translateZ)。ポインタードラッグで回転、残高を補間表示
localStorage	残高・取引・自分レート・カード色・レートキャッシュ・ティックを端末内に保存(オフライン再開)
Service Worker + Web App Manifest	ホーム画面に追加できる PWA。アプリ殻をキャッシュ、レートはキャッシュしない(鮮度表示のため)
Fetch による外部レート API(3系統)	Coinbase(ライブ、1分ごと)→ ExchangeRate-API(日次)→ Frankfurter/ECB(日次・履歴)。失敗時は同梱の参考値
Playwright + Chromium(同梱)	画面の自動操作・スクリーンショット・動画録画・DOM 計測。偽の時計(clock)で1分ごとのポーリングを検証
ffmpeg + numpy(自作 `docs/motion.py`)	参考動画を 30fps でコマに分解し、フレーム間差分で「どの瞬間にどれだけ動いたか」を数値化。アニメーションの秒数・加減速をここから決めた
esbuild	Web アプリを1ファイルに束ねて Claude のアーティファクトとして公開(9版)
GitHub(ブランチ push)、GitHub Actions(Pages 配信ワークフロー)	全作業を `currency-intelligence` ブランチに9コミット。`.github/workflows/pages.yml` を用意(未稼働。理由は §8)
Swift Package(Foundation Decimal)	iOS 向けの鏡。TS 版と同じ期待値のテストを書いたが実行できていない

3. 計算エンジン(packages/core)の中身

ファイル	役割	主なテスト
`dec.ts`	BigInt 10進数。parse / 乗算 / 除算 / 7つの丸めモード(HALF_UP, HALF_DOWN, HALF_EVEN, UP, DOWN, CEILING, FLOOR)	java.math.RoundingMode と同じ結果になる表で全モード検証
`currencies.ts`	ISO 4217 の小数桁と記号・名称(43通貨)、CHF の 0.05 現金丸め	JPY 0 / THB 2 / KWD 3
`money.ts`	Money 型。通貨不一致の禁止、暗黙丸めの禁止、桁あふれ上限、最大剰余法の配分、JSON 変換、Intl 表示	配分の合計不変(乱数500回)、オーバーフロー、精度エラー
`rates.ts`	RateQuote(出典・観測時刻・取得時刻・期限・種別・確定/推定)。逆レート、USD 経由のクロスレート(観測時刻のずれで推定扱い)、鮮度判定、自分レート(両替レシートから)、市場との差%	逆の逆 ≈ 元、時刻ずれの検出、スプレッド %
`convert.ts`	換算。丸めは最終額に1回、手数料(スプレッド % / 固定 / 率)は個別に丸めて合算、推定フラグ	350 THB→1,562 JPY、カード手数料 1.6%、ATM 固定費
`compare.ts`	支払い方法の比較。netCost = 元本 + 既知手数料 + 推定手数料 + 交通費 − 還元。重要な不明要素があれば「順位未確定」	ランキング成立 / 未確定の両方
`split.ts`	割り勘(均等・比率・個別)と精算(最少回数の送金)	合計不変、精算後の残高ゼロ

`providers.ts`	Coinbase / ExchangeRate-API / Frankfurter / モックの4プロバイダ。JSON の number は受信直後に文字列化	各ペイロードの変換、異常形の検出
`cache.ts`	stale-while-revalidate。新鮮ならネット不要、古ければ返しつつ裏で更新、失敗時は保存値を「offline」で返す	fresh → stale → 更新 → オフライン

4. Web アプリの画面と機能

画面	できること	参考動画との対応
スプラッシュ / オンボーディング	起動のたびに再生。「Get Started」/「Try With a Sample Wallet」(バンコク旅行のサンプルデータ投入)。2回目以降は文言を出さずにそのまま Home へ	動画3: 線の放射 → ロゴ組み立て → 斜線 → 帯3枚 → グラデーション → 文言。秒数は動画の解析値
Home	通貨ティッカー(下線が滑り、残高がカウント)、大きな残高と基準通貨換算、ミニカード、ADD / SPEND / CONVERT / MORE、Spent this week(カテゴリ色バー)、Today / Yesterday で区切った白い取引グループ、下端の光とガラスのタブバー	動画3の Home。上が紺の空、下が白
Cards(財布)	通貨ごとのカードを3Dカバーフローでドラッグ、残高がドラッグに合わせて補間、切替時にカード上の数字がスクランブル、入場時にカードが飛んでくる。Cash info(残高・今週の支出・追加額・両替で得た額・自分レート)	動画2のカード画面
Add cash	全画面フォーム。カードプレビューに金額が1桁ずつ滑り込む、Card colour 5色(通貨ごとに記憶、Cards 画面にも反映)、Amount / Source / Date / Note、灰→黒のボタン。押すと画面がぼけて「Adding your cash」→ Record / Convert / Secure の進行 → カードだけ静止 → 背景が切り替わり「Cash added」→ View wallet / Done	動画2の Add card → Adding your card → Card added
Record a spend	金額・通貨・カテゴリ(Food / Transport / Shopping / Stay / Fun / Other)・メモ。残高から引き、Home の週集計と一覧に反映	(独自)
Convert	You convert / You get、Balance と Max、通貨ピッカー(Convert from / to、残高つき)、通貨記号は灰色で数字は1桁ずつ右から滑り込む、You get は0.45秒でカウントアップ、入れ替えは数字を保ったまま通貨だけ交換、レート行(ライブドット・出典・時刻・スパークライン・変動%チップ)、Convert ボタンは丸に縮んでスピナー → シート	動画1の Convert
Converted シート	From / To のタイル、残高2行、Generate receipt、Done、Convert more	動画1
Receipt	黒いスロット「GENERATING…」2.0秒 →「PRINTING…」で紙が0.85秒かけて出てくる(下端はぼけ)→「DONE」でスロットが引っ込む → 1.25秒後に COMPLETED スタンプと Share / Done が同時に出る。紙には You paid / You got / Exchange rate / Fee / Reference、NEW BALANCES、RATE SOURCE(出典・種別・観測時刻・丸め)、バーコード	動画1の Receipt(印刷演出)
レート詳細シート	1D(ライブのティック)/ 1W / 1M / 3M / 1Y のチャート、出典・種別・観測/取得/期限・計算方法、自分レート(払った/受け取った)、基準通貨の変更	(仕様書 F02・F11 寄り)

履歴シート	両替の一覧。タップでレシートを再表示(印刷演出つき)	(独自)

5. アニメーション一覧(動画から測った秒数)

参考動画を 30fps で分解し、フレーム間の差分量から「始まり・終わり・加減速」を読み取って合わせた。括弧内は測定元の動画。

場面	実装した動き	秒数
スプラッシュ(動画3)	放射線 → ロゴ3片が画面外から飛来 → 斜線 → 水色・青・紺の帯が加速して流れる → 白からグラデーションへ切り替え(フェードではない) → 見出し・本文 → ボタン	.05–.65 / .95–1.3 / 1.3 / 1.45–1.95 / 2.0 / 2.05 / 2.9
オンボーディング → Home(動画3)	文言が消える → 画面がぼけて透けながら、下で Home が順に現れ残高がカウントアップ(クロスフェード)	.3 / .5 / .8
ティッカー切替(動画3)	下線スライド、残高のカウント	.35 / .75
数字入力(動画1)	新しい桁が右から滑り込み、You get がカウントアップ、ボタン文言がぼかしクロスフェード	.16 / .45 / .18
Convert ボタン(動画1)	ピルが丸に縮む → スピナーのまま待つ → 背景が暗くなりシートが上がる(行は少しずつ遅れて)	.18 / 1.05 / .36
シート → Receipt(動画1)	シートと画面がぼけて薄くなり、Receipt がフェードイン	.38
レシート印刷(動画1)	GENERATING(文字が明滅)→ PRINTING(ゆっくり送り出し→加速→減速)→ DONE → スロット収納 → 間 → スタンプとボタン	2.0 / .85 / .45 / 1.25 / .3+.55
Cards(動画2)	3Dカバーフロー、ドラッグ量で残高補間、スナップ、数字スクランブル、入場時のカード飛来	.5 / .42 / .6
Add cash → Adding → added(動画2)	フォームがぼけて消える → 進行(チェックが順に点く、%表示)→ ステップが消えカードだけ1.5秒 → 背景が切り替わり文言 → ボタン2つが順に上がる	.35 / 約4.5 / .45+1.5 / .22 / .3
タブバー	ハイライトがタブ間を滑る	.35

注意: OS の「視差効果を減らす」設定がオンだと全アニメーションが止まる作りになっていたため、設定に関係なく動くように変更済み(2026-10-28 01:19)。

6. リアルタイム両替・チャート・レート(最後に追加)

- **ライブレート**: Coinbase の公開レート(鍵不要)を、アプリを開いている間1分ごとに取得。レート行に「Live · Coinbase · 12s ago」、緑のドットが脈打ち、値が動くと数字が緑/赤に光る。
- **フォールバック順**: Coinbase → ExchangeRate-API(日次)→ Frankfurter/ECB(日次)→ 同梱の参考値(2026-10-27)。どの段階でも出典と時刻を表示し、古いときは「stale」。
- **チャート**: 1D は開いている間に集めたティック(端末に保存)。1W / 1M / 3M / 1Y は Frankfurter の日次履歴。「日次参考レート。リアルタイムではありません」と明記。
- **自分レート**: 両替レシートの2つの数字から実効レートを出し、市場中値との差を % で表示。設定中もライブの中値を併記。
- **正直な表示**: すべて indicative(参考)として扱い、「取引レート」とは呼ばない。レシートの Fee 行は「Included in your rate」か「Not included (reference rate)」。

重要: Claude のアーティファクト(共有リンク)は外部 API への通信が遮断されるため、同梱の参考値で動く。ライブにするには自分のドメイン(GitHub Pages など)で配信する必要がある。手順は `DEPLOY.md`、配信ワークフローは `.github/workflows/pages.yml` に用意済み。

7. 仕様書 F01〜F20 の到達度

ID	機能	状態	実装内容 / 未了
F01	高速コンバーター	一部	入力・通貨選択・ピッカー・履歴・コピー/共有・鮮度警告・オフライン換算・ライブ更新。未: ピン留め、多言語 UI
F02	レート・チャート	一部	1D(ライブ)/ 1W / 1M / 3M / 1Y。未: 最大期間、始値/終値の定義、休日表示
F03	マルチ通貨同時換算	一部	通貨ごとの残高カードと基準通貨換算、復元・オフライン。未: 12通貨同時の一覧、ウィジェット
F04	スマート検索・音声	未	
F05	カメラ・AR 換算	未	iOS Vision が必要
F06	為替アラート	未	
F07	為替 AI 解説	未	
F08	両替所検索	要契約	正式データ契約なし。型(cash_buy / cash_sell)のみ
F09	ATM 比較	計算のみ	固定手数料・スプレッドの計算と比較エンジン。UI 未
F10	カード最適化	計算のみ	比較エンジン(不明要素は順位未確定)。カード設定 UI 未
F11	旅行予算	一部	残高・支出記録・週集計・カテゴリ内訳・取引一覧。未: 旅行単位、目標予算、支払時レートの固定保存
F12	レシート認識	未	
F13	割り勘	計算のみ	均等/比率/個別・精算(テスト済み)。UI 未
F14	物価情報	未	ライセンス済みデータなし
F15	ウィジェット/Watch	未	iOS が必要
F16–F20	残高・交換・送金・カード・KYC	着手せず	仕様書どおり、許認可・パートナー契約が揃うまでコードも UI も作らない

8. できなかったこと・ブロッカー

ID	内容	必要なこと
B-01	この環境は Linux で Xcode / Swift がない。iOS アプリと Swift コアはビルド・テスト未実施	Mac + Xcode のある環境で `swift test`
B-02	コンテナから外部 Web に到達できない(Apple、Wise、ECB、frankfurter、TikTok すべて不可)。npm のみ可。公式ドキュメントの確認ができず TECH_VALIDATION の多くが「要検証」	セッションのネットワーク許可に対象ドメインを追加
B-03	レート API(Coinbase / ExchangeRate-API / Frankfurter)の商用利用条件が未確認	規約確認、必要なら有料プラン
B-04/05	両替所・ATM・カードの正式データ契約なし。金融機能(F16–F20)は許認可待ち	提携先・法務の判断

B-06	コードが美容室サイト `ciel-site` のブランチ内にある。独立リポジトリの作成と Pages 設定は権限上こちらからできなかった(GitHub API が 403)	君が public リポジトリ `currency-intelligence` を作る → こちらで push → Settings → Pages → Source を GitHub Actions に。もしくは ciel-site の main に `currency/` を置く(指示があれば実施)
B-07	ISO 4217 の小数桁は一般公開値から転記、公式リストとの突合未実施	B-02 解消後に突合
—	国旗は絵文字(Windows では四角になる)。動画のような丸い国旗画像は素材が取得できず未対応	国旗画像の用意
—	Claude のアーティファクトでは外部 API が使えないため、共有リンク上のレートは同梱の参考値	自分のドメインで配信(§6)

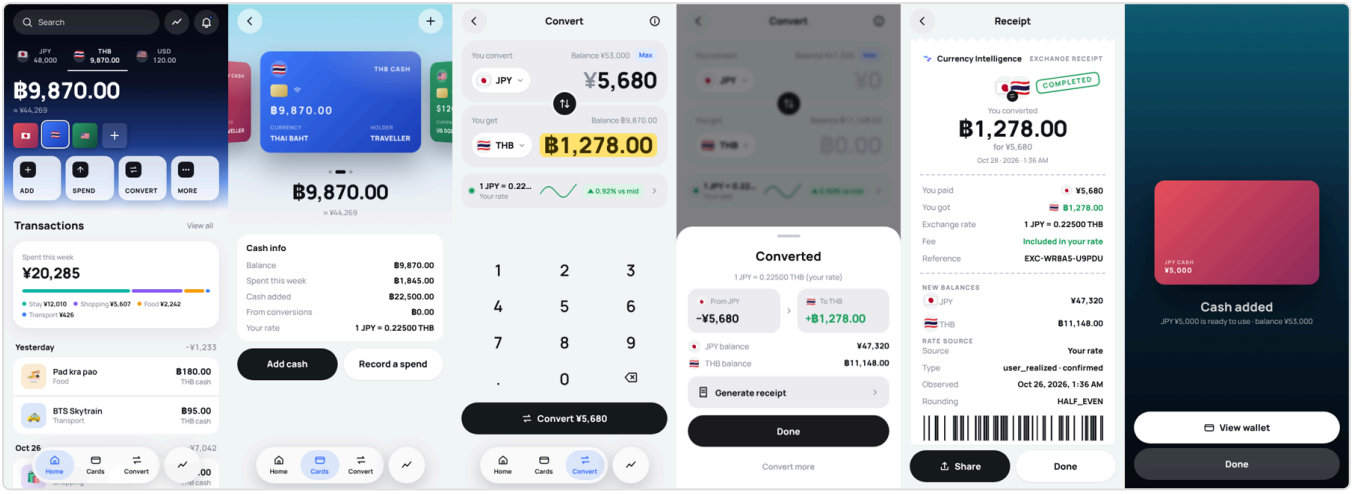
9. 検証の方法と証拠

- 計算エンジン: `tsc --noEmit` 通過、`node --test` 29本通過(2026-10-28 06:05 時点)。
- Web: Playwright で全画面を自動操作(サンプル投入 → ティッカー → Cards ドラッグ → Add cash → Convert → Receipt)。コンソールエラー 0。録画 `docs/screenshots/app-demo.mp4` (約40秒)。
- ライブ更新: 偽の時計で3分進め、Coinbase の呼び出しが1分ごとに起きること、レート行が「Live」になること、1D チャートにティックが溜まることを確認。
- アニメーション: 参考動画と app の録画を同じ手法(フレーム差分)で比較し、秒数を合わせた。ブラウザ内で実測した値: ボタンの縮み 160ms、シート上昇 350ms。
- Claude アーティファクトの単体ファイル版は、通信遮断の状態でも開いて換算できることを確認。

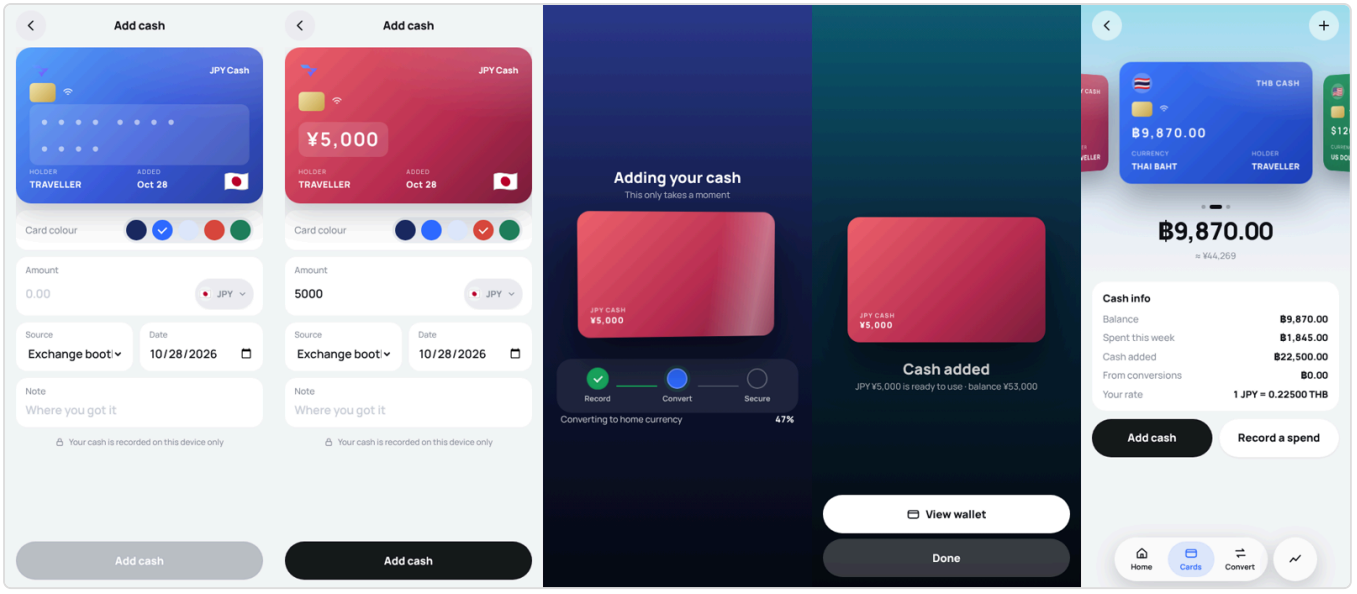
10. コミット履歴(ブランチ currency-intelligence)

日時	ハッシュ	内容
10/27 23:16	a1adcd0	P0 文書 + P1 Converter Core(TypeScript コア、Web PWA 初版、Swift 雛形)
10/27 23:24	49e894d	Convert → Converted → Receipt の流れに作り直し(動画1の見た目)
10/27 23:45	72c33bf	オンボーディング、Home、財布(動画2・3の画面構成)
10/28 00:04	f7a018e	動画の動きを再現(スプラッシュ、印刷、3Dカード、進行画面ほか)
10/28 00:13	148db52	動画を 30fps 解析して秒数と加減速を一致させる
10/28 01:19	582904a	「視差効果を減らす」設定を無視して必ず動かす。起動のたびにスプラッシュ
10/28 01:37	1fe9303	英語の文言・明るい Home・数字の滑り込み入力・入れ替えの挙動を動画に合わせる
10/28 05:56	71d4568	Add cash を全画面フォームに(カードプレビュー、色選択)、レート期間タブ
10/28 06:11	45e8cc0	ライブレート(Coinbase、1分ごと)、1D ライブチャート、Pages 配信ワークフロー、DEPLOY.md

11. 画面(録画からの静止画)



Home / Cards / Convert / Converted / Receipt / Cash added



Add cash(空 → 入力・色変更)→ Adding → Cash added → Cards



スプラッシュの途中コマ、オンボーディングからのクロスフェード、Cards のドラッグ、進行完了

12. 次にやること(優先順)

1. 公開(B-06): リポジトリ作成か ciel-site 配下かを決めてもらい、ライブレートを実際に動かす。
2. F13 割り勘の画面(計算は済み)と、F11 の旅行単位・目標予算。
3. F01 のピン留めと多言語(日・英・タイ)。
4. Mac 環境で Swift コアのテストを実行し、iOS アプリ(SwiftUI)に着手。
5. B-02 解消後に TECH_VALIDATION の要検証項目を潰す(API 規約、ISO 4217、Apple の API)。